

AWB

Cours : Animation Web

Titre du projet	DanBreakoid
Heures requises pour projet:	20 heures
Code du projet :	420-AWB-ID Projet
Date de révision	2021-04-01

Date: 02 - Mars - 2023

Date de dépôt: 13 - Mars - 2023

Marchand, Marc-André
645-357336

Projet

Instructeur(s)

INTRODUCTION

Vous venez de terminer la matière et sans le savoir vous avez déjà mis en place les bases pour votre projet. Ce projet est un peu différent car il vous propose d'intégrer plusieurs notions apprises au cours de vos précédents exercices et de modifier les bases du jeu brise-briques vu en fin de matière pour le rendre beaucoup plus vivant et attrayant pour les joueurs. Vous devez envisager ce projet, comme si à la fin, votre produit final pourrait être présenté à un enfant de 7 à 77 ans et que cette personne serait capable d'y jouer facilement en comprenant tous les aspects graphiques que vous y aurez ajoutés et mais surtout impressionné par la fluidité de vos animations Web qui rendront le jeu super captivant! La version complète du jeu vous donnera l'occasion de parfaire vos capacités à utiliser le CSS, le HTML, mais surtout le JavaScript et les différents types d'animations que l'on peut intégrer dans un site Web et certainement dans ce petit jeu qui pourrait être hébergé sur le Web. Le jeu portera le nom de DanBreakoid ce qui est un hommage à deux choses en même temps. Le jeu classique Arkanoid créé par Taito en 1986 et un de nos atouts comme enseignant en programmation chez CDI et grand amateur de ce genre de jeu d'arcade.

OBJECTIFS

Les objectifs de ce projet sont :

- ☐ D'intégrer différents types d'animations Web dans un site/jeu.
- ☐ De créer des documents HTML, CSS et JavaScript.
- ☐ De créer des liens et utiliser des bibliothèques JavaScript
- ☐ D'utiliser Anime.js
- ☐ D'esquisser une conception graphique attrayante qui inclut plusieurs images.
- ☐ D'utiliser de façon claire des éléments Web pour afficher des informations.
- ☐ De créer des animations pour susciter l'intérêt du joueur et le diriger.
- ☐ De bien structurer les dossiers dans le répertoire contenant notre site Web/jeu.
- ☐ D'utiliser le code CSS et le JavaScript pour styliser vos pages
- ☐ De créer des fonctions en JavaScript qui permettent de rendre le jeu simple mais efficace.
- ☐ D'utiliser le gestionnaire d'événements pour que le code réagisse aux actions du joueur.
- ☐ D'avoir beaucoup de plaisir en utilisant sa créativité.

TEMPS NÉCESSAIRE

Vous disposez de 20 heures pour compléter ce projet.

Éléments Clés

Voici les exigences du jeu, elles seront classées en trois catégories, les éléments obligatoires, le contenu supplémentaire et les éléments bonus. L'aide des instructeurs ne sera accordée que dans les éléments qui sont obligatoires au projet et l'aide est toujours susceptible de vous coûter des points en déduction à la correction. À noter que vous n'obtiendrez pas d'aide pour les parties complémentaires et bonus. Voici la liste, sous-forme de case à cocher, des composants qui doivent ou peuvent être ajoutés à votre jeu DanBreakoid. Vous êtes toujours libres d'ajouter d'autres détails si le temps le permet sans compromettre les fondements du jeu suivants :

Section Obligatoire (75 pts)

- Le site/jeu Web ne doit contenir qu'une seule page HTML nommée index.html. Toutes les scènes du jeu et même la présentation se passe sur une seule et unique page. Ça ne veut pas dire que votre site n'aura pas plusieurs autres fichiers comme des pages CSS, JavaScript ou des répertoires d'images et de librairies nécessaires à cette page. C'est seulement qu'il n'y aura qu'une page avec l'extension .html dans votre site.
- Tout d'abord, la page index.html doit afficher une page de présentation communément appelée « *splash screen* » dans les jeux. Sur le Web, une « *splash page* » est la page d'un site Web qui sert de page d'accueil avant l'affichage de la page principale. Ici cette page nous servira d'information pour inciter le joueur à commencer une partie par contre elle servira aussi pour préparer l'environnement de notre jeu qui débutera après qu'un bouton soit cliqué par notre joueur sur cette surface. Voyez cette page comme lorsque vous jouer à un jeu vidéo et qu'il y a au tout début une brève présentation du titre avec une animation qui nous indique d'appuyer sur « Start ».
- Cette page doit contenir le nom du jeu en évidence. (Un titre seul en haut de page ou inclus dans l'image si vous en utilisez).
- Une image de fond, motifs, dégradé ou couleur devront être utilisés sur la page entière (background) pour embellir notre jeu. On ne laissera pas de page blanche autour de notre canvas.
- Un canvas de dimension appropriée avec une bordure très visible pour permettre le jeu d'y apparaître plus tard.
- Un bouton « Commencer la partie » ou « START GAME » pour débiter le jeu.
- Premièrement, le canvas doit apparaître en faisant une translation dans l'écran pour créer un dynamisme et un effet de surprise. De haut en bas ou de gauche à droite, à vous de décider de l'effet que vous voulez démontrer. Une chose est certaine par contre, c'est que le canvas doit terminer sa course centré dans la page.

AWB - DanBreakoid

- Deuxièmement, une animation sur le bouton. Il doit apparaître après l'immobilisation du canvas et doit se secouer ou se gonfler et se dégonfler, bref il doit produire une animation pour attirer l'attention du joueur afin qu'il sache qu'il doit cliquer ici pour commencer sa partie. Le mouvement sur le bouton doit être perpétuel dans le temps et se répéter en boucle chaque 3 à 5 secondes.

Remarque : Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe à la fin de ce document nommée « **Splash screen** ». Vous n'êtes pas du tout obligés de choisir les images fournies avec ce projet et de copier à la lettre les exemples proposés, c'est seulement que l'annexe vous démontre comment les composants demandés pourraient être insérés dans votre jeu. Mais la créativité personnelle est toujours bienvenue.

- Après que le joueur ait appuyé sur le bouton « Commencer la partie » ou « Start Game » il faut que l'utilisateur voit apparaître une animation qui affiche un faux chargement de page (loading...). Vous pouvez utiliser n'importe quelle image et surtout n'importe quelle technique apprise dans le cours pour arriver à ce résultat et ce chargement doit durer 4 secondes avant d'afficher le jeu. Je vous suggère une animation de rotation avec une image représentant un cercle ou sablier de chargement ou si vous voulez faire plus « old school » une barre de progression qui se charge de ¼ à chaque seconde.

□



Remarque : Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe de ce document nommée « **Chargement** ». Vous pouvez être différent dans l'approche de cette particularité du jeu mais il faut donner l'impression au joueur qu'il attend que le premier niveau du jeu se charge. Donc vous pouvez utiliser une image de sablier, une jauge ou même une barre de progression qui se remplit.

- Ensuite, le premier niveau doit maintenant s'afficher. Le jeu doit permettre de détruire au moins 30 briques avec une balle qui se déplace à l'intérieur des limites de notre canvas.
 - Cette page doit ouvrir sur une nouvelle image de fond dans le canvas (bg_niveau1.png) et contenir le plateau (paddle) avec une balle placée en son centre. Attention! Contrairement à l'exercice, le jeu ne démarre pas immédiatement. Le plateau et la balle sont immobiles et centrés dans le bas du jeu. Le plateau peut être bougé en tout temps de gauche à droite avec les touches du clavier A et D ou par le pointeur de la souris même si le jeu n'est pas commencé, mais la balle reste collée sur le plateau tant et aussi longtemps que le joueur ne décide pas de lancer la balle en appuyant sur la barre d'espacement. C'est à ce moment que la balle décolle en direction des briques et que le jeu commence.

AWB - DanBreakoid

- Il doit y avoir 30 briques au minimum dans le premier tableau (10 X 3). Mais libre à vous d'en ajouter plus. Vous pouvez ajuster la grosseur des briques pour donner un certain look à votre jeu, mais chacune d'entre elles doit avoir la même dimension par rapport aux autres. De base, elles peuvent être dessinées sans utiliser d'images ou de feuille de sprites. Elles peuvent être créées comme dans l'exercice du cours. Vous aurez la possibilité d'améliorer cet aspect dans les parties supplémentaires du projet.
- Même chose pour la balle et le plateau, vous pouvez dessiner ces éléments de façon très basique pour les améliorer plus tard avec des images. Pour l'instant cette partie obligatoire force le jeu à être fonctionnel. Bien sûr plus de points seront accordés pour le travail fait sur les propriétés esthétiques avancées.

***Remarque :** Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe de ce document nommée « **Premier niveau** ». Comme mentionné plus haut, votre surface de jeu peut être différente de cette image mais il vous faut un minimum de 30 briques et le plateau doit pouvoir bouger avec la balle aimantée en son milieu jusqu'à temps que le joueur puisse place son lancer en appuyant sur la barre d'espacement.*

- Durant le jeu, la balle doit toujours demeurer dans les limites du cadre et rebondir sur les briques et les murs sauf lorsqu'elle atteint le bord inférieur du jeu. À ce moment la balle disparaît et réapparaît dans le centre du plateau, le joueur vient de mourir. À ce moment les deux éléments (plateau et balle) se réinitialisent et se retrouvent en bas au milieu de la fenêtre de jeu prêt à recommencer un tour.
- Le joueur a 3 vies à sa disposition. L'affichage du nombre de vies doit se retrouver à l'extérieur du canvas en haut à droite. À chaque fois que le joueur rate la balle avec le plateau et que celle-ci dépasse la limite inférieure du canvas, le joueur perd une vie et l'image ou le nombre de vies affiché à l'écran doit être modifié. La balle réapparaît machinalement sur son plateau, collée en son centre et il doit pouvoir la relancer en appuyant à nouveau sur la barre d'espacement. Important, lorsque le joueur a 3 vies la couleur d'affichage est vert, 2 vies – orange et 1 seule vie restante – rouge mais à cet instant l'affichage doit clignoter pour créer un suspense supplémentaire et forcer le joueur à augmenter son stress ce qui le poussera à rater plus facilement!
- Chaque fois que la balle entre en contact avec une brique, la brique doit disparaître et le joueur fait 10 points augmentant ainsi visuellement son score à l'écran automatiquement. Le score se situe juste en dessous de la barre de vie du joueur et non dans le canvas. Étant donné que chaque brique vaut 10 points et que le premier niveau doit comporter un minimum de 30 briques, si le joueur parvient à tout

AWB - DanBreakoid

détruire sur son passage, le score affiché devrait être de 300 minimum à la fin du premier tableau.

- La particularité de ce jeu est de laissé croire au joueur que la balle a un comportement naturel lors des rebonds. Créez une ou des fonctions pour diriger la balle en angle dès qu'elle entre en contact avec une brique, un mur ou le plateau. La balle devrait se déplacer à vitesse constante pour la version de base du jeu.

Remarque : Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe de ce document nommée « **Jeu** ». Comme mentionné plus haut, votre surface de jeu peut être différente mais ce qui est important de retenir c'est que la balle doit rebondir sur les murs, les briques et le plateau du joueur qui doit tenter de garder la balle en jeu le plus longtemps possible afin de faire disparaître toutes les briques. Le score et le nombre de vie du joueur doivent se modifier selon l'évolution du jeu en temps réel.

- Le paddle doit pouvoir être contrôlé par les touches A et D pour les joueurs qui préfèrent utiliser le clavier mais il doit aussi pouvoir être contrôlé par le pointeur de la souris. Par contre le plateau ne réagira que lorsque le pointeur sera au-dessus du canvas seulement et non ailleurs dans la page. Le plateau répondra instantanément à un déplacement du pointeur au-dessus de la surface de jeu mais demeurera à l'endroit où le pointeur quittera le canvas si le joueur ne laisse pas la flèche dans la surface de jeu. Faites aussi attention lors du déplacement latéral du paddle, soit par touches du clavier ou par le pointeur de la souris également, lorsque celui-ci s'approchera des murs voyez à ce que le plateau ne dépasse pas la limite de la surface de jeu et reste entièrement dans le canvas. Dans l'exercice du cours, la moitié du plateau dépassait à l'extérieur, ce n'est pas permis, et ce n'est pas ce que l'on veut ici, on veut du raffinement.
- Le jeu doit annoncer au joueur son succès ou son échec. Aucune alerte JavaScript n'est permise! Le jeu doit s'animer par son visuel et surtout être intuitif. Le joueur doit pouvoir aisément savoir qu'il a réussi le niveau lorsque toutes les briques ont été cassées. Une transition s'affiche avec des félicitations! Cependant, il doit tout aussi bien distinguer en cours de jeu qu'il a perdu une de ses 3 vies ou même toutes ses vies avant d'avoir détruit toutes les briques. À ce moment une transition négative se présente dans la page. Utilisez des animations sur la barre de vie, le score et animer des images ou du texte en plein milieu de votre surface de jeu pour démontrer le succès ou l'échec du tableau.
 - Si c'est un succès, le premier niveau doit se recharger à nouveau tout en gardant le score et le nombre de vie existants du joueur.

Remarque : Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe de ce document nommée

AWB - DanBreakoid

« **Succès** ». Comme mentionné plus haut, votre page peut ressembler à autre chose que cette image mais le joueur doit voir apparaître du texte ou une image animé dans le canvas après la réussite de tableau et après un certain temps (au moins 5 secondes) on appelle à nouveau le chargement qui réinitialise le niveau pour permettre au joueur de continuer conservant son score et ses vies restantes.

- Si c'est un échec, le fameux GAME OVER s'affiche et vous offrez la possibilité au joueur de retenter l'expérience avec le bouton « START GAME » du début et vous rechargez une nouvelle partie, le premier niveau avec le score à 0 et les 3 vies disponibles.

Remarque : Vous avez un exemple de cette page dans l'annexe de ce document nommée « **Échec** ». Le joueur doit pouvoir savoir qu'il a perdu la partie et le jeu fait naître du texte ou une image animé dans le canvas après l'échec narguant un peu le joueur pour rester dans l'esprit des jeux créés à cette époque. Le bouton recommencer se matérialise après un certain temps ce qui permet au joueur de rejouer, votre code appelle alors à nouveau le chargement qui réinitialise le niveau pour permettre au joueur de recommencer avec des statistiques remises à zéro.

Section Options Supplémentaire (20 pts)

- ☐ L'utilisation d'images sont utilisés pour la balle et le plateau. (3 pts)
- ☐ L'utilisation d'une feuille de sprite est utilisée pour afficher les briques. (3 pts)
- ☐ L'utilisation d'une feuille de sprite est utilisée pour afficher la barre de vie. (3 pts)
- ☐ Le texte du score s'anime à chaque fois que le joueur cumule 100 points. (3 pts)
- ☐ Si le joueur réussi à briser toutes les briques. Le jeu offre jusqu'à 3 niveaux différents avec trois images de fonds différentes et surtout trois motifs de briques différents présentés au joueur au début de ces trois tableaux. (3 pts)
- ☐ La barre d'espacement, en plus de sa fonction première de lancer la balle, permet aussi de mettre le jeu en pause immobilisant ainsi la balle et le plateau. En appuyant à nouveau, le jeu reprend son cours. (2 pts)
- ☐ Les briques de différentes couleurs ont différentes résistances. Un exemple : Une brique noire pourrait prendre jusqu'à trois contact avec la balle avant de se détruire, une grise 2 contacts et le restant des couleurs seulement 1. (2 pts)
- ☐ L'angle de la balle varie considérablement selon l'angle avec laquelle elle est frappée par le plateau. (2 pts)

Section Options Bonus (5 pts)

- ☐ Un système de récompenses ou de brique spéciales est mis en place. Lorsque ces briques sont détruites dans le jeu, le plateau double de largeur ou tout simplement rétrécit de moitié. Ces briques magiques pourraient aussi ralentir ou accélérer la balle. Les briques

AWB - DanBreakoid

doivent être facilement reconnaissables par le joueur. (5 pts)

Fichiers

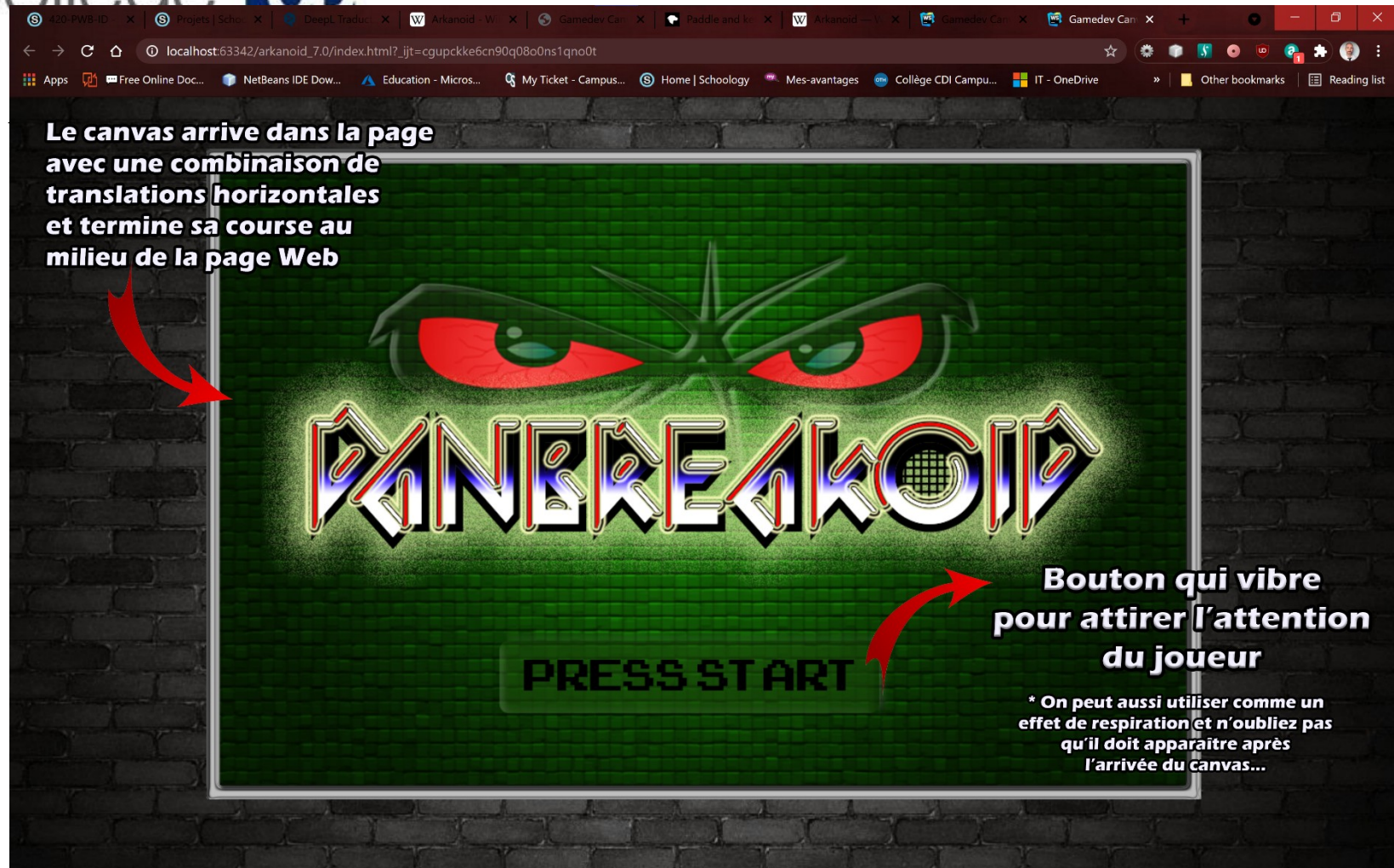
Le fichier qui contient les images nécessaires à la réalisation de ce projet vous a été remis. Par contre, il est fortement conseillé d'utiliser vos propres images qui s'agenceront plus agréablement avec le thème et le style choisis pour votre jeu DanBreakoid animé sur le Web. Vous aurez sûrement besoin de la librairie *Anime.js* pour réaliser quelques animations adéquates dans ce projet alors il le fichier *anime.min.js* a été placé dans les ressources disponibles.

Soyez créatifs et bonne chance!

Annexe

AWB - DanBreakoid

Splash screen



Chargement



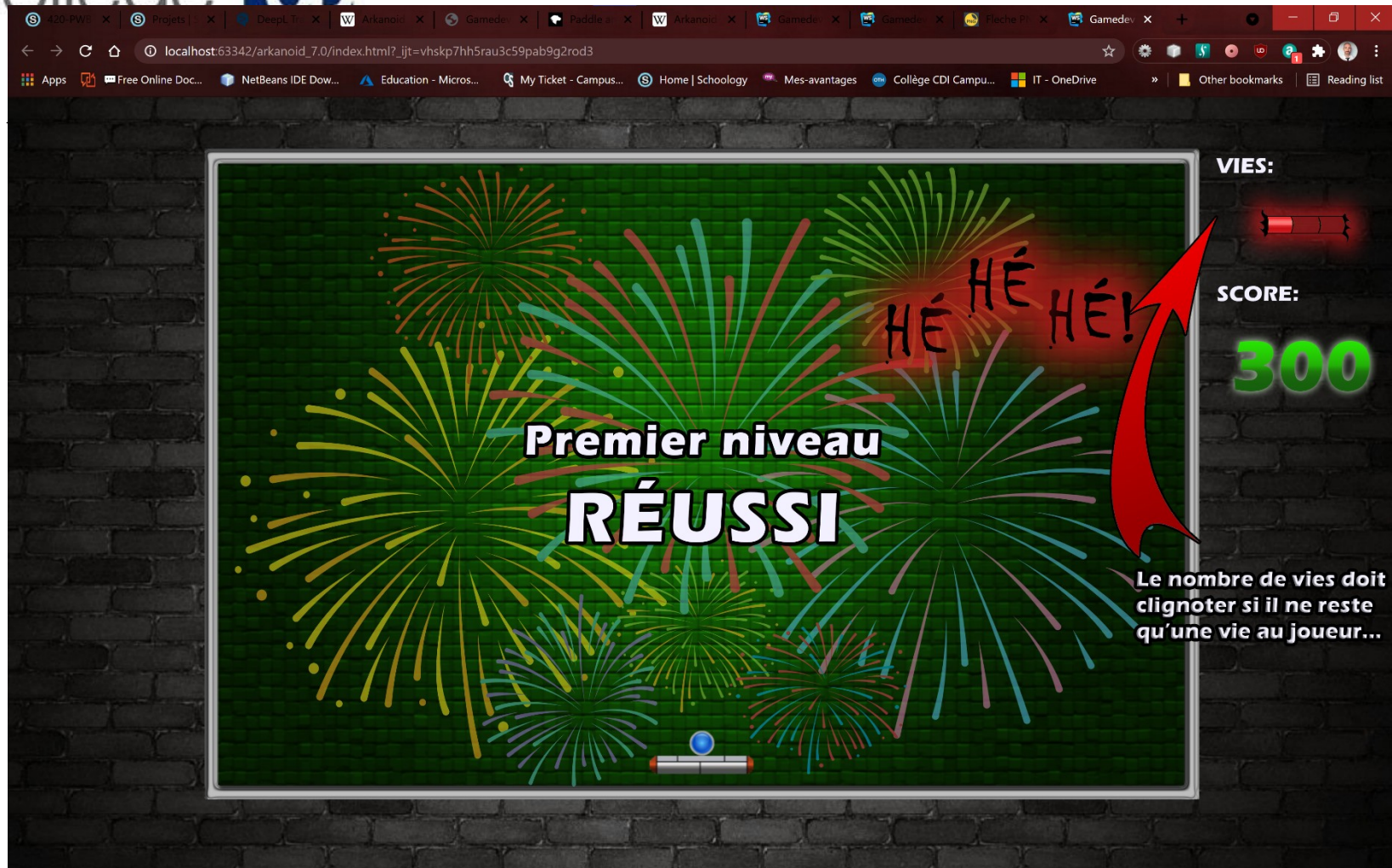
Premier niveau



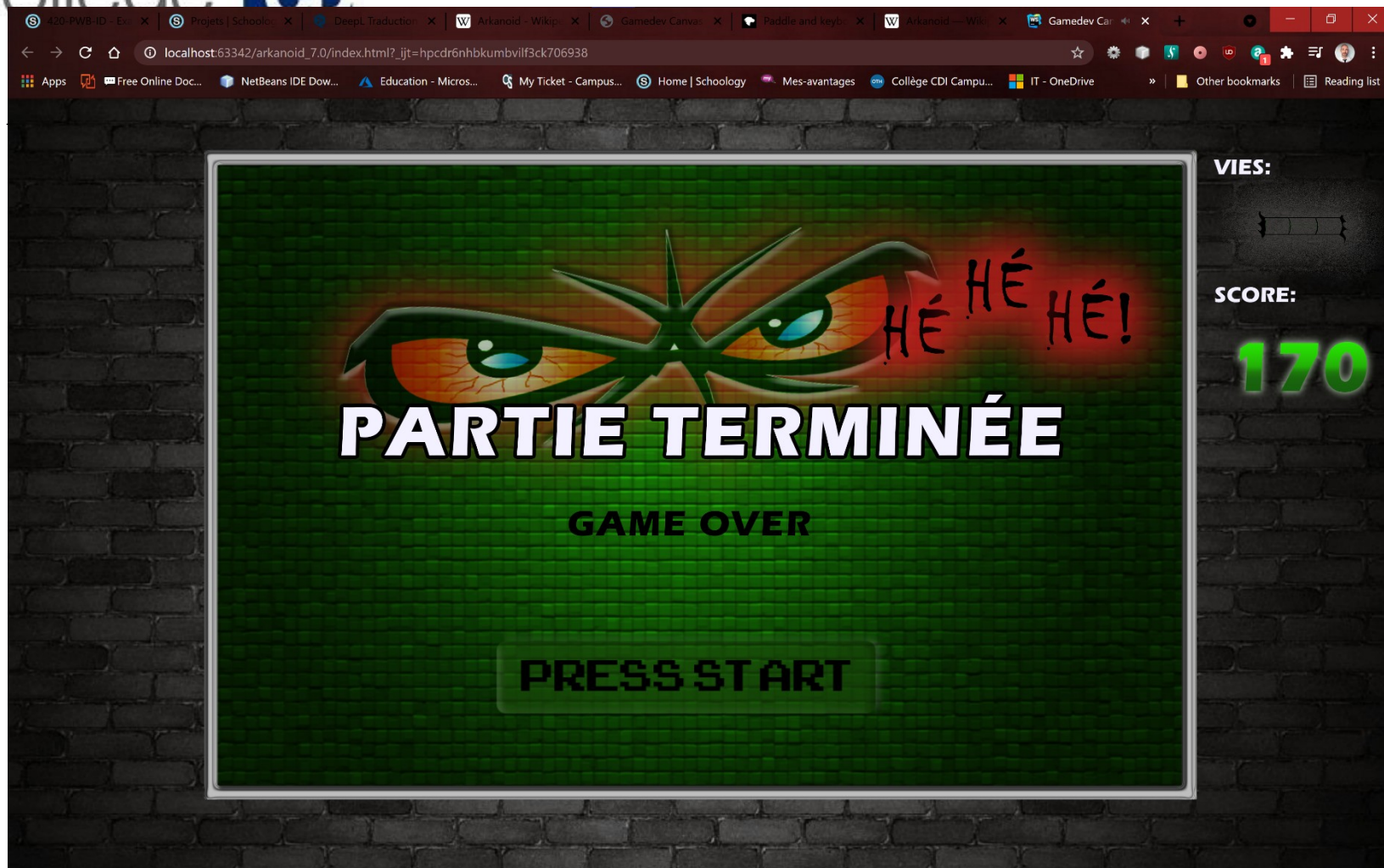
Jeu



Succès



Échec



Partie obligatoire (70%)

(Tout ce qui est mentionné dans la partie obligatoire devrait en principe être complété pour s'attaquer aux options supplémentaires)

1. Toutes les pages sont présentes dans des répertoires séparés (HTML, CSS, JS, lib...) **(3 pts)**
2. Une seule page index.html est utilisée pour la présentation et le jeu. **(3 pts)**
3. Sur le « splash screen » le canvas apparaît avec une ou une combinaison de translation. **(4 pts)**
4. Sur le « splash screen » un bouton apparaît sur la page après l'immobilisation du canvas et s'anime. Il se secoue, se gonfle ou s'illumine pour attirer l'attention du joueur et cette animation n'arrête pas tant que l'utilisateur ne clique pas. **(4 pts)**
5. Le bouton « Start » déclenche un faux chargement animé de 4 secondes. **(4 pts)**
6. Affichage de l'image de fond du premier niveau avec au moins 30 briques. **(4 pts)**
7. Affichage du plateau et de la balle en son milieu. **(4 pts)**
8. La balle ne quitte pas le paddle si le joueur n'appuie pas sur la barre d'espace. **(4 pts)**
9. Le paddle se contrôle avec les touches du clavier et la souris et il demeure entièrement dans la surface lorsqu'il entre en collision avec les bords du jeu. Il arrête aussi son mouvement immédiatement si le pointeur quitte le canvas. Il bouge en tout temps sinon. **(4 pts)**
10. La balle demeure à l'intérieur des limites du jeu et rebondit sur les murs, les briques et le plateau. **(4 pts)**
11. Le score et les vies du joueur sont affichés à droite dans la page à l'extérieur du canvas. **(4 pts)**
12. Le score et les vies sont respectivement initialisés à 0 pts et 3 vies. **(4 pts)**
13. La balle se déplace en angle. **(4 pts)**
14. La balle permet de détruire les briques dans le jeu. **(4 pts)**
15. Chaque brique brisée additionne 10 pts au score du joueur. **(4 pts)**
16. Si le joueur rate la balle et que celle-ci frappe le bas du canvas, le joueur perd une vie. **(4 pts)**
17. Un écran de succès animé s'affiche dans le canvas si le joueur réussit le tableau et le joueur garde ses vies et ses points lors de la recharge automatique du tableau à nouveau. **(4 pts)**
18. Un écran échec animé s'affiche à l'intérieur du canvas si le joueur perd ses 3 vies, le bouton pour lui permettre de se reprendre doit apparaître à la fin de cette animation et lors du chargement du tableau, ses points et ses vies sont réinitialisés. **(4 pts)**

Partie complémentaire (20%)

1. L'utilisation d'images sont utilisés pour la balle et le plateau. (3 pts)
2. L'utilisation d'une feuille de sprite est utilisée pour afficher les briques. (3 pts)
3. L'utilisation d'une feuille de sprite est utilisée pour afficher la barre de vie. (3 pts)
4. Le texte du score s'anime à chaque fois que le joueur cumule 100 points. (3 pts)
5. Si le joueur réussit à briser toutes les briques. Le jeu offre jusqu'à 3 niveaux différents avec trois images de fonds différentes et surtout trois motifs de briques différents présentés au joueur au début de ces trois tableaux. (3 pts)

Partie complémentaire (suite)

6. La barre d'espacement, en plus de sa fonction première de lancer la balle, permet aussi de mettre le jeu en pause immobilisant ainsi la balle et le plateau. En appuyant à nouveau, le jeu reprend son cours. (2 pts)
7. Les briques de différentes couleurs ont différentes résistances. Un exemple : Une brique noire pourrait prendre jusqu'à trois contact avec la balle avant de se détruire, une grise 2 contacts et le restant des couleurs seulement 1. (2 pts)
8. L'angle de la balle varie considérablement selon l'angle avec laquelle elle est frappée par le plateau. (2 pts)

Partie bonus (5%)

1. Un système de récompenses ou de brique spéciales qui modifie le cours normal du jeu est mis en place. (5 pts)

Pénalités

- tout projet remis en retard recevra une note maximale de 60%